

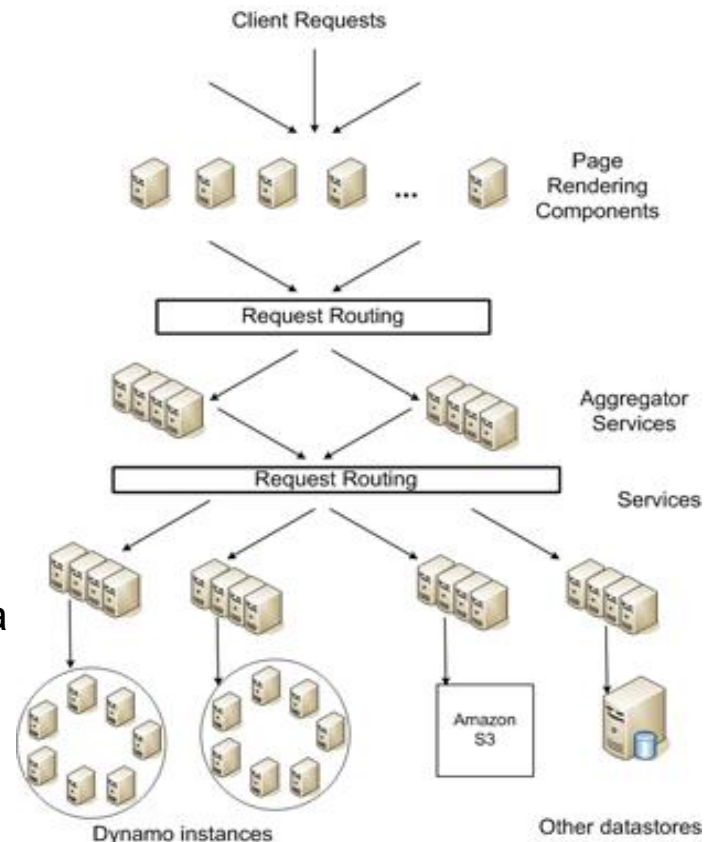
BD NoSQL DynamoDB Banco Chave-Valor e Documentos

Prof. Me. Antonio Guardado

Bancos NoSQL - Chave/Valor

Os bancos NoSQL do tipo chave/valor foram os primeiros a serem ofertados como serviços disponíveis para uso pelos usuários mediante contratação: o Amazon S3 e o Dynamo são serviços desse tipo. Ao lado, uma imagem do paper de 2007 em que eles são apresentados para uso.

O Amazon DynamoDB é compatível com modelos de dados de documentos e chave/valor. Como um [banco de dados NoSQL](#), o serviço tem um esquema flexível para que cada item possa ter muitos atributos diferentes. Esse esquema permite se adaptar facilmente às mudanças nos requisitos comerciais, sem o problema de ter que redefinir o esquema de tabelas, como acontece em bancos de dados relacionais.



O que é o Amazon S3



<https://www.youtube.com/watch?v=ayu9xlQXCYS>

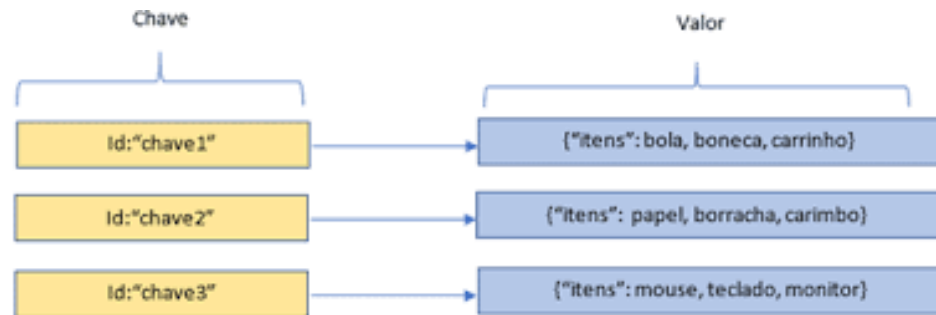
Casos de uso do modelo Chave/Valor

Pela sua construção, os modelos chave/valor são os bancos de dados menos estruturados entre todos os tipos NoSQL.

Dependendo da tecnologia de construção, as chaves podem ser arbitrariamente criadas e, por esse motivo, suas estruturas são utilizadas para construir caches e CDN's ([rede de entrega de conteúdo](#)). Para isso são utilizados [diversos softwares e plataformas](#)

As chaves dão acesso aos conteúdos que podem ser de qualquer tipo: conteúdos de bits a terabytes.

Os diversos tipos de serviços são otimizados para os diversos tipos de uso a que se destinam...



- **Aplicações de Jogos** : o DynamoDB é um banco de dados ideal para aplicações de jogos, pois pode lidar com altas taxas de requisição e fornece alta disponibilidade e desempenho consistente.
- **Aplicações de mídia social** : o DynamoDB pode ser usado para armazenar e recuperar dados de usuários, postagens e comentários em aplicações de mídia social em escala.
- **Aplicações de e-commerce** : o DynamoDB pode ser usado para armazenar e recuperar dados de produtos, pedidos e clientes em aplicações de e-commerce em escala.
- **Aplicações de gerenciamento de logs** : o DynamoDB pode ser usado para armazenar e recuperar dados de logs em tempo real, permitindo a visualização e análise de dados em tempo real.

- **Aplicações de IoT** : o DynamoDB pode ser usado para armazenar e recuperar dados de dispositivos IoT em tempo real, permitindo a coleta e análise de dados em tempo real.
- **Aplicações de gerenciamento de inventário** : o DynamoDB pode ser usado para armazenar e recuperar dados de estoque e inventário em tempo real, permitindo a atualização e gerenciamento precisos do inventário.
- **Aplicações de gerenciamento de tempo real** : o DynamoDB pode ser usado para armazenar e recuperar dados em tempo real, permitindo a visualização e análise de dados em tempo real em aplicações como sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo ou de gerenciamento de rede.

As vantagens do S3

A Amazon oferece [classes de armazenamento](#) diferentes, com [custos diferentes](#)

Da mesma forma, o DynamoDB possui uma [calculadora de custos](#) e um [nível gratuito](#)

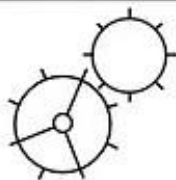
Clientes importantes que utilizam os serviços do Amazon S3:

GE HealthCare, Bristol Myers Squibb, Siemens, Celgene, Ryanair, Autodesk, Nielsen, 3M, Nasdaq, Netflix...

Em particular, [esse documento](#) da Netflix documenta a estrutura de uso do AWS e como a automação das métricas de uso dos recursos permite menores custos

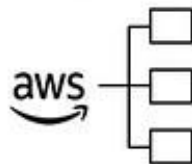
Recursos do DynamoDB

Serviço de banco de dados NoSQL rápido e flexível para qualquer escala



Performance em escala

- Milhões de solicitações por segundo
- Latência de microssegundos
- Replicação global automatizada



Sem servidores para gerenciar

- Livre de manutenção
- Escalabilidade automática
- Modo de capacidade sob demanda



Pronto para empresas

- Transações ACID
- Criptografia em repouso
- Backup e restauração sob demanda
- NoSQL Workbench

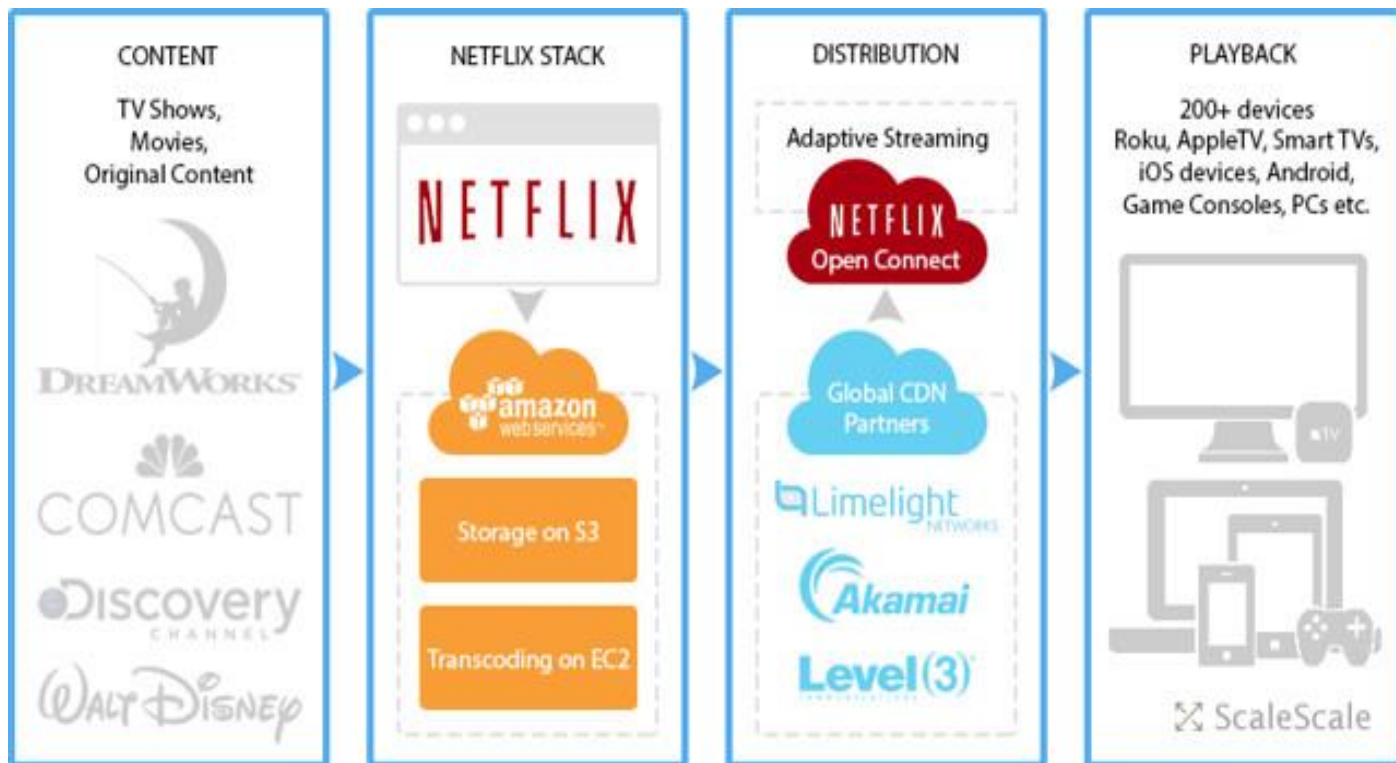
A infraestrutura da Netflix está hospedada na Amazon com as cópias dos filmes digitais dos estúdios armazenadas no S3

Cada filme é codificado em cerca de 50 versões diferentes, para diferentes resoluções de vídeos e codecs de áudio

Atualmente está na ordem de **centenas de petabyte de dados**...

Esse material alimenta os CDNs que são utilizados pelos provedores como Tim, VIVO, Claro e os demais provedores ao redor do mundo...

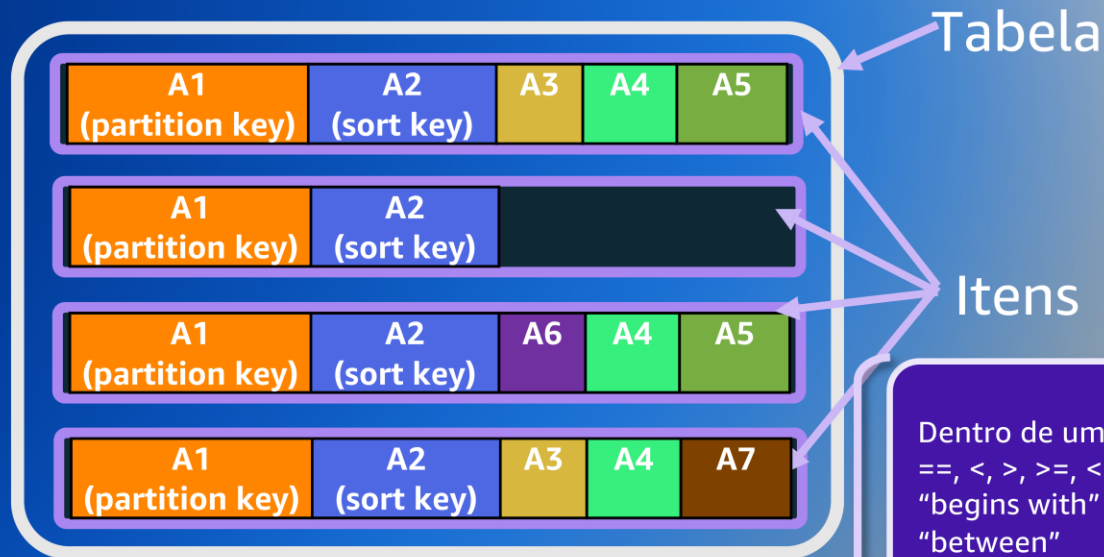
Esquema da arquitetura



Componentes do DynamoDB

- Em termos de estrutura o Dynamo tem semelhanças com bancos relacionais contendo **Tabelas, Itens (semelhante a registros), Atributos (semelhante a colunas), Chaves Primárias.**
- **Tabelas** – como em outros sistemas de banco de dados, o DynamoDB armazena dados em tabelas.
- **Itens** – cada tabela contém zero ou mais itens. Um *item* é um grupo de atributos identificável exclusivamente entre todos os outros itens. Em uma tabela *PESSOAS* por exemplo, cada item representa uma pessoa. Os itens no DynamoDB são semelhantes de muitas formas a linhas ou registros em outros bancos de dados ou planilhas. Não há limite para o número de itens que você pode armazenar em uma tabela.

Componentes do DynamoDB



Partition Key

Obrigatória
Base do padrão chave-valor
Determina a distribuição dos dados

SortKey

Opcional
Modela relações 1:N
Possibilita novos tipos de consultas

Tabela

Itens

Dentro de uma partition key:
==, <, >, >=, <=
"begins with"
"between"
Ordenação de resultados
counts
top/bottom N
Respostas paginadas

Componentes do DynamoDB

- **Atributos** – cada item é composto de um ou mais atributos. Um *atributo* é um elemento de dados fundamental, algo que não precisa ser dividido. Por exemplo, um item na tabela *PESSOAS* contém os atributos como *CPF*, *Nome*, *Sobrenome* etc. Atributos no DynamoDB são similares a colunas em banco de dados relacionais.
- **Atributos Aninhados**: O DynamoDB oferece suporte a atributos aninhados até 32 níveis de profundidade.
- **Schema**: as tabelas podem ou não ter *schemas*, o que significa que nem os atributos nem seus tipos de dados precisam ser necessariamente definidos previamente. Cada item pode ter seus próprios atributos distintos.

Componentes do DynamoDB

- **Chave primária:** pode ser **chave primária simples**, composta por um atributo conhecido como **chave de partição**, ou uma **chave composta** por dois atributos, sendo o primeiro atributo a chave de partição, e o segundo a chave de classificação.
- **Índices secundários:** permite consultar os dados na tabela usando uma chave alternativa, além de consultas com base na chave primária. O DynamoDB não exige que você use índices, mas eles conferem aos aplicativos mais flexibilidade durante a consulta de dados.
 - **Global secondary index:** **Índice com uma chave de partição e uma chave de classificação que podem ser diferentes das contidas na tabela (chave primária).**
 - **Índice secundário local:** **Índice que possui a mesma chave de partição da tabela, mas uma chave de classificação diferente.**

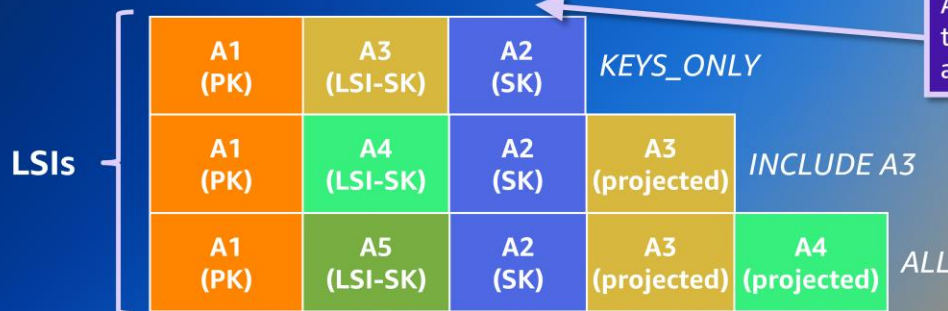
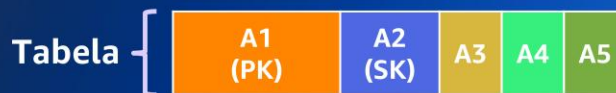
Componentes do DynamoDB

LSI permite consultar dados na tabela usando uma chave alternativa, sem perda das consultas possíveis na tabela.

São particionadas pela mesma Primary Key, mas têm uma chave de classificação diferente.

Esse tipo de índice leva a palavra **Local** em seu nome porque fica na tabela base do **DynamoDB**. Não são separados, compartilham a mesma partição.

Local secondary index (LSI)



Deve ser criado junto com a tabela

RCUs/WCUs são consumidas da tabela

Até 5 LSIs por tabela

A sort key da tabela é copiada automaticamente

RCU = Read Capacity Unit
WCU = Write Capacity Unit

Componentes do DynamoDB

Este é um índice com uma chave de partição (PK) e uma chave de classificação (SK) que podem ser diferente das contidas na tabela.

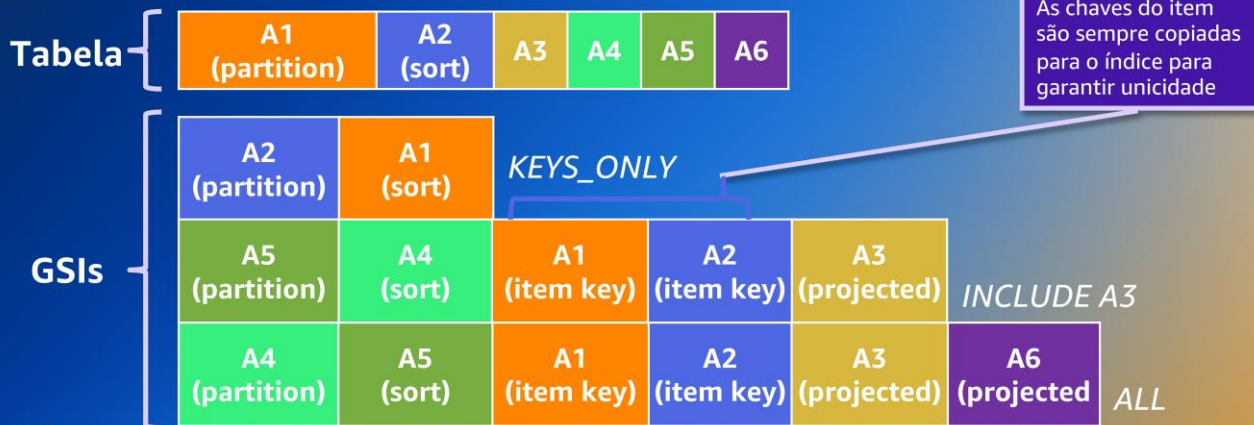
O GSI permite que sejam acessados os dados a partir de um esquema alternativo.

Global secondary index (GSI)

Até 20 GSIs por tabela

RCUs/WCUs próprios dos GSIs

Utiliza partition e/ou sort key alternativa





**Índices no DynamoDB:
fazendo a escolha certa
entre GSI e LSI**

<https://youtu.be/1-bYne1whkl>

Tabelas - Exemplos

Table

Primary Key		Data Attributes...					
Partition Key	Sort Key						
Player_ID	Game_ID	Attribute 1		Attribute 2		Attribute 3	
Rick	Game_1	Score:	36,750	Date:	2017-11-14		
		(game score)		(date of game)			
	Game_2	Score:	69,450	Date:	2017-12-31		
		(game score)		(date of game)			
	Game_3	Score:	135,900	Date:	2018-01-19	Award:	Champ
		(game score)		(date of game)		(type of award)	
Padma	Game_4	Score:	25,350	Date:	2018-01-27		
		(game score)		(date of game)			
	Game_5	Score:	69,450	Date:	2028-01-19		
		(game score)		(date of game)			
	Game_6	Score:	147,300	Date:	2018-02-02	Award:	Champ
		(game score)		(date of game)		(type of award)	
	Game_7	Score:	169,100	Date:	2018-03-10	Award:	Champ
		(game score)		(date of game)		(type of award)	

Tabelas - Exemplos

HR OE TABLE

HR-OE-TABLE

Primary Key		Attributes											
PK	SK (GSI-1-PK)	GSI-1-SK											
HR-EMPLOYEE1	EMPLOYEE1	Data (Full Name) John Smith	StartDate	EndDate	JobID	JobTitle	PhoneNumber	Email	ManagerID	Country	City	Region	Department
	QUOTA-2017-Q1	Data (Order Totals USD) 50000	EmployeeName										
	HR-CONFIDENTIAL	Data (Hire Date) 2015-11-08	EmployeeName	Salary	CommissionPct								
	WA SEATTLE	Data (Desk Location) B01 F07 A27 R05	EmployeeName John Smith										
	J-AM3	Data (Job Title) Principal Account Manager	DepartmentID	StartDate	EndDate	JobID							
	JH-AM2	Data (Job Title) Senior Account Manager	DepartmentID	StartDate	EndDate	JobID							
	JH-AM1	Data (Job Title) Account Manager	DepartmentID	StartDate	EndDate	JobID							
HR-REGION1	PNW	Data (Region Name) Pacific Northwest Territory	RegionName										
HR-COUNTRY1	USA	Data (Country Name) United States	CountryName	RegionID									
HR-LOCATION1	WA SEATTLE	Data (City State) Seattle, Washington	CityName	PostalCode	StreetAddress	StateProvince	CountryID						
HR-JOB1	J-AM3	Data (Job Title) Principal Account Manager	JobTitle	MinSalary	MaxSalary								
HR-DEPARTMENT1	COMMERCIAL	Data (Department Name) Commercial Sales	DepartmentName	ManagerID	City	Location							
OE-CUSTOMER1	CUSTOMER1	Data (Customer Name) ACE Building Supplies	Address	IncomeLevel	PhoneNumber	NLSLanguage	NLSTerritory	CreditLimit	CustEmail	CustLocatio	DateOfBirth	MaritalStatus	Gender
OE-ORDER1	CUSTOMER1	Data (StatusDate) (GSI-2-SK) OPEN#2018_08_11	GSI-Bucket (GSI-2-PK) RND(0,N)	SalesRepID EMPLOYEE1	AccountManager	OrderMode	OrderTotal	PromotionID					
	EMPLOYEE1	Data (StatusDate) OPEN#2018_08_11	Order Total 2500										
	PRODUCT1	Data (StatusDate) (GSI-2-SK) OPEN#2018_08_11	GSI-Bucket (GSI-2-PK) RND(0,N)	OrderQuantity	UnitPrice								
OE-PRODUCT1	PRODUCT1	Data (Product Name) Quickcrete Cement - 50 lb bag	ProductDescription	WAREHOUSE1 InventoryQty	WAREHOUSE2 InventoryQty	CategoryID	WeightClass	WarrantyPeri	SupplierID	ProductSta	ListPrice	MinPrice	CatalogURL
	PNW	Data (Region Name) Pacific Northwest	TranslatedName TRANSLATED_NAME	Description									
OE-WAREHOUSE1	PNW	Data (Warehouse Type) Building Supplies	WarehouseSpec	Location	WHGeoLocation								

Tabelas - Exemplos

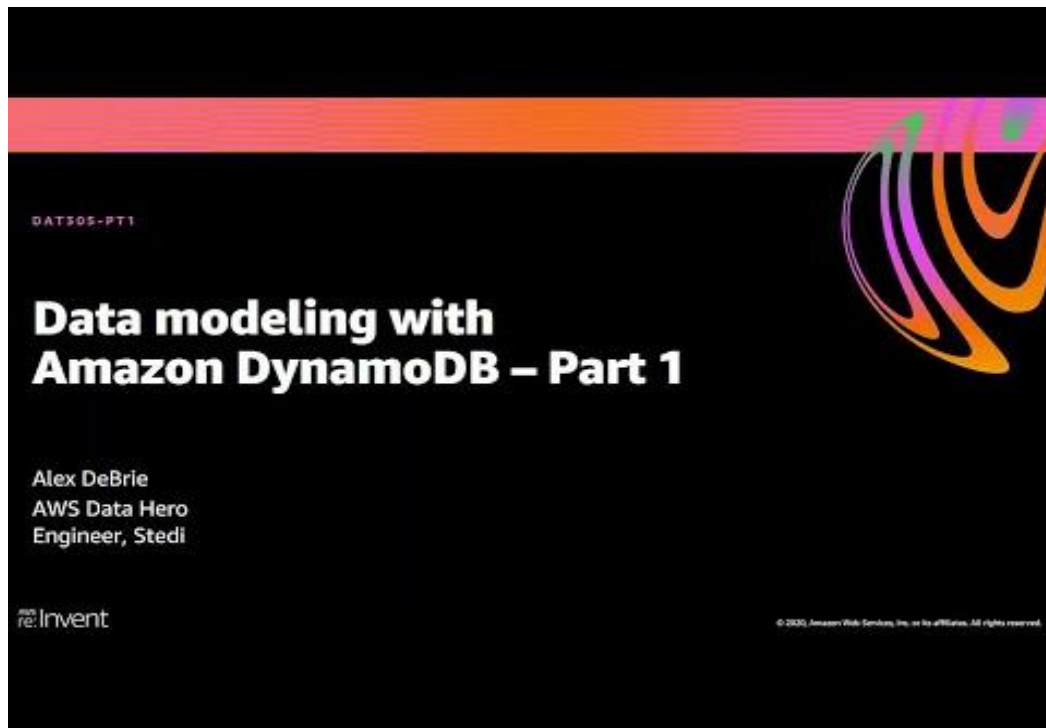
Primary key		Attributes			
Partition key:PK	Sort key:SK				
BOOK#<12355>	BOOK#<12355>	Title	Reservation	GS1PK	GS1SK
		The Hobbit		CATEGORY#<FANTASY>	BOOK#<12355>
BOOK#<12345>	BOOK#<12345>	Title	Reservation	GS1PK	GS1SK
		The Fellowship of the Ring	{ startdate: dd-mm-jjjj, loanPeriod: 30 days, memberId: xxxxx }	CATEGORY#<FANTASY>	BOOK#<12345>
BOOK#<223456>	BOOK#<223456>	Title	Reservation	GS1PK	GS1SK
		Harry Potter and the Philosopher's Stone		CATEGORY#<FANTASY>	BOOK#<223456>
BOOK#<23456>	BOOK#<23456>	Title	Reservation	GS1PK	GS1SK
		Harry Potter and the Chamber of Secrets		CATEGORY#<FANTASY>	BOOK#<223456>
AUTH#<TOLKIEN_JRR>	AUTH#<TOLKIEN_JRR>	FirstName	LastName		
		JRR	Tolkien		
AUTH#<TOLKIEN_JRR>	BOOK#<12355>	Title			
		The Hobbit			
AUTH#<ROWLING_JK>	AUTH#<ROWLING_JK>	FirstName	LastName		
		JK	Rowling		
AUTH#<ROWLING_JK>	BOOK#<223456>	Title			
		Harry Potter and the Philosopher's Stone			
AUTH#<ROWLING_JK>	BOOK#<23456>	Title			
		Harry Potter and the Chamber of Secrets			

Características da tabela no DynamoDB

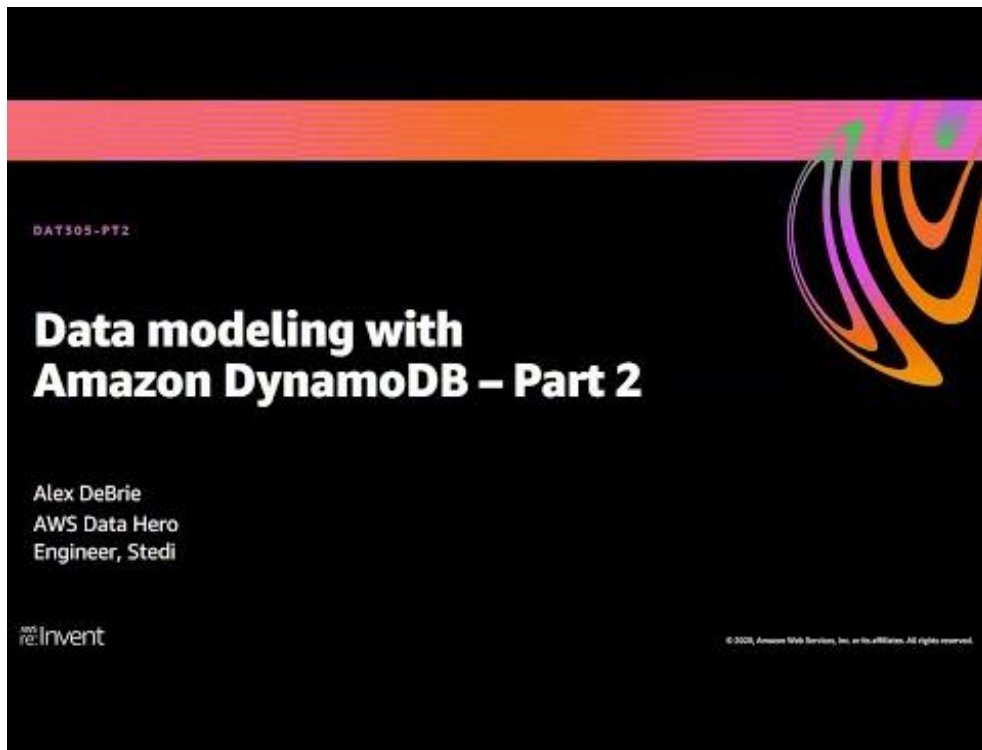
- Tabela única por região, ou global;
- Nome é formado por uma string literal;
- Garante ACID
- Suporta criptografia em repouso
- Backup e restauração sob demanda
- LSI, Índice Secundário Local
- GSI, Índice Secundário Global
- Partition Key, é por ele que é feito balanceamento, espalhamento de dados ou também conhecido como Sharding
- Sorted Key, é uma chave de agrupamento, ordenação e que permite alguns filtros
- Primary Key = é a junção de Partition Key + Sorted Key,

Linguagem de Consultas PartiQL

- A linguagem PartiQL garante acesso de consultas compatíveis com SQL em vários armazenamentos de dados que contêm dados estruturados, dados semiestruturados e dados aninhados
- SELECT expression [, ...]
- FROM table[.index]
- [WHERE condition] [[ORDER BY key [DESC|ASC] , ...]
- https://docs.aws.amazon.com/pt_br/amazondynamodb/latest/developerguide/ql-reference.html



<https://www.youtube.com/watch?v=fiP2e-g-r4g>



https://www.youtube.com/watch?v=0uLF1tjI_BI

Instalando o DynamoDB Local

Para usar o AWS DynamoDB Local é necessário instalar o aplicativo local e realizar a instalação:

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/amazondynamodb/latest/developerguide/DynamoDBLocal.html

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/amazondynamodb/latest/developerguide/DynamoDBLocal.DownloadingAndRunning.html

Executando o servidor local

Para executar o servidor local, extraia o arquivo compactado em uma pasta e o execute com o seguinte comando pelo gterminal (usando o cmd ou console)

Por exemplo :

C:\dynamodb

```
java -Djava.library.path=./DynamoDBLocal_lib -jar DynamoDBLocal.jar
```

ou se estiver utilizando o powershell:

```
java -D"java.library.path=./DynamoDBLocal_lib" -jar DynamoDBLocal.jar
```

Importante : é necessário ter o jdk instalado e a variável de ambiente Java_Home configurada para o jdk

Utilizando o dynamoDB local

```
D:\dynamodb>java -Djava.library.path=./DynamoDBLocal_lib -jar  
DynamoDBLocal.jar
```

Initializing DynamoDB Local with the following configuration:

Port: 8000

InMemory: false

Version: 2.5.2

DbPath: null

SharedDb: false

shouldDelayTransientStatuses: false

CorsParams: null

<https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/workbench.setup.html>

Modelagem de Dados com o NoSQL Workbench

https://youtu.be/p5va6ZX9_o0

Práticas recomendadas para desenhar e arquitetar com o DynamoDB

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/amazondynamodb/latest/developerguide/best-practices.html

Saiba como passar do SQL para o NoSQL

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/amazondynamodb/latest/developerguide/SQLtoNoSQL.html